

## 2010년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

|                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 【1과목 : 20문제】<br>산업안전관리론           | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|                                   | 4   | 4   | 3   | 1   | 3   | 4   | 1   | 3   | 3   | 1   |
|                                   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
|                                   | 3   | 3   | 1   | 1   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1   | 1   |
| 【2과목 : 20문제】<br>산업심리 및 교육         | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
|                                   | 1   | 1   | 4   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2   |
|                                   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
|                                   | 3   | 2   | 2   | 1   | 2   | 4   | 2   | 1   | 2   | 2   |
| 【3과목 : 20문제】<br>인간공학 및<br>시스템안전공학 | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
|                                   | 1   | 4   | 4   | 3   | 2   | 1   | 3   | 1   | 4   | 1   |
|                                   | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
|                                   | 2   | 3   | 1   | 3   | 2   | 4   | 1   | 3   | 3   | 2   |
| 【4과목 : 20문제】<br>건설시공학             | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
|                                   | 1   | 1   | 4   | 3   | 3   | 1   | 4   | 3   | 3   | 3   |
|                                   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
|                                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 1   | 4   | 2   | 3   | 2   | 2   |
| 【5과목 : 20문제】<br>건설재료학             | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
|                                   | 2   | 4   | 3   | 1   | 1   | 3   | 1   | 2   | 1   | 4   |
|                                   | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
|                                   | 4   | 2   | 4   | 3   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 4   |
| 【6과목 : 20문제】<br>건설안전기술            | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|                                   | 3   | 4   | 1   | 2   | 3   | 2   | 4   | 2   | 4   | 1   |
|                                   | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
|                                   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2   | 3   | 1   | 3   | 1   | 2   |

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

**【1과목】 산업안전관리론 (20문제)**

1. 다음 중 산업재해 발생 시 조치 순서 중 긴급처리의 내용으로 볼 수 없는 것은?
  - ① 관련 기계의 정지
  - ② 재해자의 응급조치
  - ③ 현장 보존
  - ④ 잠재위험요인 적출
2. 산업안전보건법상 의무안전인증을 받은 보호구의 표시사항에 해당하지 않는 것은?
  - ① 제조자명
  - ② 규격 또는 등급
  - ③ 안전인증 표시
  - ④ 사용 유효기간
3. 하인리히의 재해발생 구성비율 중 중상해가 7건 발생하였다면 경상해는 몇 건 정도 발생하였겠는가?
  - ① 145건                      ② 174건
  - ③ 203건                      ④ 232건
4. 일상점검 내용을 작업 전, 작업 중, 작업 종료로 구분할 때 작업 중 점검 내용으로 볼 수 없는 것은?
  - ① 방호장치의 작동 여부
  - ② 품질의 이상 유무
  - ③ 안전수칙 준수 여부
  - ④ 이상소음 발생 유무
5. 재해의 원인 중 기술적 원인에 해당되지 않는 것은?
  - ① 생산 공정의 부적당
  - ② 구조, 재료의 부적합
  - ③ 안전장치의 기능제거
  - ④ 건물, 설비의 설계 불량
6. 산업안전보건법상 사용구분에 따라 안전모의 종류를 구분할 때 다음 중 ABE형 안전모에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?
  - ① 낙하 또는 추락에 의한 위험과 전자파 피해 방지를 위한 것
  - ② 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감시키기 위한 것
  - ③ 물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것
  - ④ 물체의 낙하 또는 비래 및 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위한 것
7. 산업안전보건법상 의무안전인증 대상 기계·기구에 해당 하지 않는 것은?
  - ① 교류 전기용접기              ② 크레인
  - ③ 압력용기                      ④ 고소작업대
8. 다음 중 안전보건 관리계획의 개요에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 타 관리계획과 균형이 되어야 한다.
  - ② 안전보건의 저해 요인을 확실히 파악해야 한다.
  - ③ 계획의 목표는 점진적으로 낮은 수준의 것으로 한다.
  - ④ 경영층의 기본방침을 명확하게 근로자에게 나타내야 한다.
9. 하인리히의 사고예방대책 5단계 중 각 단계와 기본 원리가 잘못 연결된 것은?
  - ① 제1단계 - 안전조치
  - ② 제2단계 - 사실의 발견
  - ③ 제3단계 - 점검 및 검사
  - ④ 제4단계 - 시정 방법의 선정
10. 다음 중 산업안전보건법상 "경고표지"에 해당하는 것은?
 



①



②



③



④
11. 다음 중 산업안전보건위원회의 심의·의결사항이 아닌 것은?
  - ① 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
  - ② 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
  - ③ 근로자의 건강관리, 보건교육 및 건강증진 지도
  - ④ 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
12. 연평균 근로자수가 1100명인 사업장에서 한 해 동안에 17명의 사상자가 발생하였을 경우 천인율은 약 얼마인가? (단, 근로자는 1일 8시간, 연간 250일을 근무하였다.)
  - ① 7.73                              ② 13.24
  - ③ 15.45                              ④ 18.55
13. 무재해 운동의 3원칙 중 잠재적인 위험요인을 발견·해결하기 위하여 전원이 협력하여 각자의 위치에서 의욕적으로 문제 해결을 실천하는 것을 의미하는 것은?
  - ① 참가의 원칙
  - ② 무의 원칙
  - ③ 선취 해결의 원칙
  - ④ 실천의 원칙
14. 시몬즈(Simonds)의 재해 코스트 계산방식에 있어 비보험 코스트 항목에 해당하지 않는 것은?
  - ① 사망재해 건수
  - ② 통원상해 건수
  - ③ 응급조치 건수
  - ④ 무상해 사고 건수
15. 다음 중 작업표준의 목적으로 볼 수 없는 것은?
  - ① 작업의 효율화                  ② 위험요인의 제거
  - ③ 손실요인의 제거              ④ 작업방식의 검토
16. 다음 중 무재해운동 추진기법이 아닌 것은?
  - ① 위험예지훈련                  ② 지적확인
  - ③ 터치 앤 콜                      ④ 직무위급도분석
17. 다음 중 "Near Accident"에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?
  - ① 인적인 피해만 발생한 사고
  - ② 물적인 피해만 발생한 사고
  - ③ 인적·물적 피해가 모두 발생한 사고
  - ④ 인적·물적 피해가 모두 발생하지 않은 사고

18. 산업안전보건법에 의한 안전보건총괄책임자의 직무에 해당되지 않는 것은?
- ① 도급사업 시의 안전·보건 조치
  - ② 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 작업의 중지 및 재개
  - ③ 수급인의 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 관한 수급인 간의 협의·조정
  - ④ 의무안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전확인대상 기계·기구 등 구입 시 적격품의 선정
19. 다음 중 재해사례연구의 진행단계를 올바르게 나열한 것은?
- ① 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
  - ② 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
  - ③ 문제점의 발견 → 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
  - ④ 문제점의 결정 → 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 대책의 수립
20. 다음 중 안전관리의 기본조직 중 라인·스텝 조직의 특징이 아닌 것은?
- ① 소규모 사업장에 적합하다.
  - ② 생산기능과 협조가 잘 이루어진다.
  - ③ 조직원 전원을 안전 활동에 참여시킬 수 있다.
  - ④ 라인 각 계층에 안전업무를 겸임하도록 할 수 있다.

**[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)**

21. 허세이(Alfred Bay Hershey)의 피로회복법에서 단조로움이나 권태감에 의해 발생하는 피로에 대한 대책으로 가장 적절한 것은?
- ① 동작의 교대 방법 등을 가르친다.
  - ② 불필요한 신체적 마찰을 배제한다.
  - ③ 작업장의 온도, 습도, 통풍 등을 조절한다.
  - ④ 용의주도한 작업 계획을 수립, 이행한다.
22. 다음 중 하버드 학파의 5단계 교수법에 해당되지 않는 것은?
- ① 추론한다.
  - ② 교시한다.
  - ③ 연합한다.
  - ④ 총괄시킨다.
23. 다음 중 산업안전심리의 5대 요소가 아닌 것은?
- ① 동기(Motive)
  - ② 기질(Temper)
  - ③ 감정(Emotion)
  - ④ 지능(Intelligence)
24. 인간의 행동에 대하여 심리학자 레윈(K.Lewin)은 다음과 같은 식으로 표현했다. 이때 각 요소에 대한 내용으로 틀린 것은?

$$B = f(P \cdot E)$$

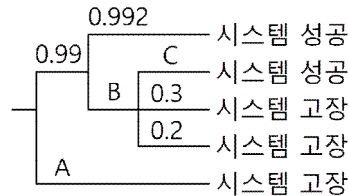
- ① B : Behavior(행동)
- ② f : Function(함수관계)
- ③ P : Person(개체)
- ④ E : Engineering(기술)

25. 암실 내에서 정지된 소광점을 응시하고 있으면 그 광점이 움직이는 것처럼 보이는데 이러한 현상이 생기기 쉬운 조건이 아닌 것은?
- ① 광점이 작을 것
  - ② 대상이 단순할 것
  - ③ 광의 각도가 클 것
  - ④ 시야의 다른 부분이 어두울 것
26. 다음 중 매슬로우(Maslow)의 욕구 5단계에서 가장 고차원적인 욕구는?
- ① 안전 욕구
  - ② 사회적 욕구
  - ③ 존경의 욕구
  - ④ 자아실현의 욕구
27. 조직에 의한 스트레스 요인으로 역할 수행자에 대한 요구가 개인의 능력을 초과하거나 자신이 믿는 것보다 어떤 일을 보다 급하게 하거나 부주의하게 만드는 상황을 무엇이라 하는가?
- ① 역할 갈등
  - ② 역할 모호성
  - ③ 역할 과부하
  - ④ 업무수행 평가
28. 다음 중 교육의 3요소로만 나열된 것은?
- ① 강사, 교육생, 사회인사
  - ② 강사, 교육생, 교육자료
  - ③ 교육생, 교육자료, 교육장소
  - ④ 교육자료, 지식인, 정보
29. 다음 중 리더십과 헤드십에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 헤드십은 부하와의 사회적 간격이 좁다.
  - ② 헤드십에서의 책임은 상사에 있지 않고 부하에 있다.
  - ③ 리더십의 지휘형태는 권위주의적인 반면, 헤드십의 지휘형태는 민주적이다.
  - ④ 권한행사 측면에서 보면 헤드십은 임명에 의하여 권한을 행사할 수 있다.
30. 다음 중 모랄서베이(morale survey)의 주요 방법으로 적절하지 않은 것은?
- ① 면접법
  - ② 강의법
  - ③ 질문지법
  - ④ 관찰법
31. 다음 중 의식의 우회에서 오는 부주의를 최소화하기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?
- ① 적성배치
  - ② 작업순서 정비
  - ③ 카운슬링
  - ④ 안전교육훈련
32. 다음 중 알고 있는 지식을 심화시키거나 어떠한 자료에 대해 보다 명료한 생각을 갖도록 하기 위하여 실시하는 교육 방법으로 가장 적절한 것은?
- ① Lecture method
  - ② Discussion method
  - ③ Performance method
  - ④ Project method

33. 다음 중 스트레스로 인해 나타나는 분노의 관리방안에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 분노를 한꺼번에 묶어서 쏟아 놓지 마라.
  - ② 분노를 상대방에게 표현할 때에는 가능한 한 본인 대신 상대방을 중심으로 진술하라.
  - ③ 분노를 억제하지 말고 표현하되 분노에 휩싸이지 마라.
  - ④ 분노를 표현하기 위해서는 적절한 시간과 장소를 선택하라.
34. 다음 중 교육훈련 지도방법의 4단계 순서로 옳은 것은?
- ① 도입 - 제시 - 적용 - 확인
  - ② 제시 - 도입 - 적용 - 확인
  - ③ 적용 - 제시 - 도입 - 확인
  - ④ 도입 - 적용 - 확인 - 제시
35. 다음 안전교육 방법 중 강의식 교육방법의 장점이 아닌 것은?
- ① 전체적인 교육내용을 제시하는데 유리하다.
  - ② 개인차를 고려한 학습이 가능하다.
  - ③ 다수에게 한꺼번에 많은 지식과 정보를 전달할 수 있다.
  - ④ 교육시간의 조절이 가능하다.
36. 스트레스(stress)에 영향을 주는 요인 가운데 환경이나, 외부로 통해서 일어나는 자극 요인에 해당되는 것은?
- ① 자존심의 손상
  - ② 현실에의 부적응
  - ③ 도전의 좌절과 자만심의 상충
  - ④ 직장에서의 대인관계 갈등과 대립
37. 다음 중 안전·보건교육의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 작업환경의 안전화
  - ② 노무관리의 적정화
  - ③ 행동의 안전화
  - ④ 의식의 안전화
38. 다음 교육방법 중 O.J.T(On the Job Training)에 속하지 않는 것은?
- ① 강의법                      ② 직무순환
  - ③ 코칭                        ④ 멘토링
39. 다음 중 카리스마적 리더십에서 리더의 주요한 특성으로 적합하지 않은 것은?
- ① 비전제시 능력              ② 보상제공 능력
  - ③ 개인적 매력                ④ 수사학적 능력
40. 다음 중에서 집단(group)의 특성에 대하여 올바르게 설명한 것은?
- ① 1차 집단(primary group) - 사교집단과 같이 일상생활에서 임시적으로 접촉하는 집단
  - ② 공식집단(formal group) - 회사나 군대처럼 의도적으로 설립되어 능률성과 과학적 합리성을 강조하는 집단
  - ③ 성원집단(membership group) - 특정 개인이 어떤 상태의 지위나 조직 내 신분을 원하는데 아직 그 위치에 있지 않은 사람들의 집단
  - ④ 세력집단 - 혈연이나 지연과 같이 장기간 육체적, 정서적으로 매우 밀접한 집단

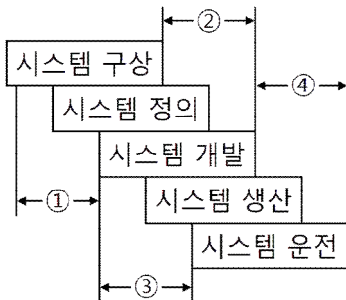
**[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)**

41. 다음 중 불(Bool) 대수의 정리를 나타낸 관계식으로 틀린 것은?
- ①  $A + 1 = A$                       ②  $A + \bar{A} = 1$
  - ③  $A + AB = A$                       ④  $A + A = A$
42. 다음 중 인간 전달 함수(Human Transfer Function)의 결점이 아닌 것은?
- ① 입력의 협소성                      ② 불충분한 직무 묘사
  - ③ 시점적 제약성                      ④ 정신운동의 묘사성
43. 다음 중 시각적 표시장치보다 청각적 표시장치를 사용하여 할 경우는?
- ① 메시지가 복잡한 경우
  - ② 메시지의 내용이 긴 경우
  - ③ 직무상 수신자가 한 곳에 머무르는 경우
  - ④ 메시지가 즉각적인 행동이 요구되는 경우
44. 다음은 사건수분석(Event Tree Analysis, ETA)의 작성 사례이다. A, B, C에 들어갈 확률값들이 올바르게 나열된 것은?



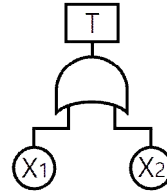
- ① A : 0.01, B : 0.008, C : 0.03
  - ② A : 0.008, B : 0.01, C : 0.2
  - ③ A : 0.01, B : 0.008, C : 0.5
  - ④ A : 0.3, B : 0.01, C : 0.008
45. 다음 중 인간이 현존하는 기계를 능가하는 기능이 아닌 것은?
- ① 원칙을 적용하여 다양한 문제를 해결한다.
  - ② 관찰을 통해서 일반화하고 연역적으로 추리한다.
  - ③ 주위의 이상하거나 예기치 못한 사건들을 감지한다.
  - ④ 어떤 운용방법이 실패할 경우 다른 방법을 선택한다.
46. 프레스 작업 중에 금형 내에 손이 오랫동안 남아 있어 발생한 재해의 경우 다음의 휴먼에러 중 어느 것에 해당하는가?
- ① 시간 오류(timing error)
  - ② 작위 오류(commission error)
  - ③ 순서 오류(sequential error)
  - ④ 생략 오류(omission error)
47. n개의 요소를 가진 병렬 시스템에 있어 요소의 수명(MTTF)이 분포를 따를 경우 이 시스템의 수명을 구하는 식으로 옳은 것은?
- ①  $MTTF \times n$
  - ②  $MTTF \times \frac{1}{n}$
  - ③  $MTTF(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})$
  - ④  $MTTF(1 \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n})$

48. 인간공학의 연구에서 기준 척도의 신뢰성(Reliability of criterion measure)이란 무엇을 의미하는가?  
 ① 반복성                      ② 적절성  
 ③ 적응성                      ④ 보편성
49. 작업이나 운동이 격렬해져서 근육에 생성되는 젖산의 제거 속도가 생성속도에 미치지 못하면, 활동이 끝난 후에도 남아 있는 젖산을 제거하기 위하여 산소가 더 필요하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?  
 ① 호기산소                      ② 혐기산소  
 ③ 산소잉여                      ④ 산소부채
50. 결함수분석법에서 특정 조합의 기본사상들이 모두 결함으로 발산하였을 때 시스템의 고장사상을 일으키는 기본 사상의 집합을 무엇이라 하는가?  
 ① Cut sets                      ② Path sets  
 ③ Minimal cut sets                      ④ Minimal path sets
51. 안전성 평가의 단계를 6단계로 구분하였을 때 이에 해당되지 않는 것은?  
 ① 안전대책                      ② 경제성 평가  
 ③ 관계 자료의 정비                      ④ FTA에 의한 재평가
52. 시스템 분석 및 설계에 있어서 인간공학의 가치와 거리가 먼 것은?  
 ① 성능의 향상  
 ② 사용자의 수용도 향상  
 ③ 작업 숙련도의 감소  
 ④ 사고 및 오용으로부터의 손실 감소
53. 다음 [그림]에서 시스템 위험분석 기법 중 PHA가 실행되는 사이클의 영역으로 옳은 것은?



- ① ①                                  ② ②  
 ③ ③                                  ④ ④
54. 다음 중 시스템 안전 프로그램 계획(SSPP)에 포함되어야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?  
 ① 안전자료의 수집과 갱신  
 ② 시스템 안전의 기준 및 해석  
 ③ 위험요인에 대한 구체적인 개선 대책  
 ④ 경과와 결과의 보고
55. 다음 중 실내 면(面)의 추천 반사율이 가장 높은 것은?  
 ① 벽                                  ② 천정  
 ③ 가구                                  ④ 바닥

56. 광원 혹은 반사광이 시계 내에 있으면 성가신 느낌과 불편감을 주어 시성능을 저하시킨다. 이러한 광원으로부터의 직사광선을 처리하는 방법으로 틀린 것은?  
 ① 광원을 시선에서 멀리 위치시킨다.  
 ② 차양(visor) 혹은 갓(hood) 등을 사용한다.  
 ③ 광원의 휘도를 줄이고 광원의 수를 늘린다.  
 ④ 휘광원의 주위를 밝게 하여 광속발산(휘도)비를 늘린다.
57. 다음 중 시각심리에서 형태 식별의 논리적 배경을 정리한 게슈탈트(Gestalt)의 4법칙에 해당하지 않는 것은?  
 ① 보편성                                  ② 접근성  
 ③ 폐쇄성                                  ④ 연속성
58. 인간이 절대 식별할 수 있는 대안의 최대 범위는 대략 7이라고 한다. 이를 정보량의 단위인 bit로 표시하면 약 몇 bit가 되는가?  
 ① 3.2                                  ② 3.0  
 ③ 2.8                                  ④ 2.6
59. 다음 중 동작경제원칙의 구성이 아닌 것은?  
 ① 신체 사용에 관한 원칙  
 ② 작업장 배치에 관한 원칙  
 ③ 사용자 요구 조건에 관한 원칙  
 ④ 공구 및 설비 디자인에 관한 원칙
60. 다음 FT도에서 시스템에 고장이 발생할 확률은 약 얼마인가? (단,  $X_1$ 과  $X_2$ 의 발생확률은 각각 0.05, 0.03이다.)



- ① 0.0015                                  ② 0.0785  
 ③ 0.9215                                  ④ 0.9985

**【4과목】 건설시공학 (20문제)**

61. 하부 지반이 연약한 경우 흙파기 저면선에 대하여 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표 적재하중을 이기지 못하고 흙이 붕괴되어서 흙막이 바깥 흙이 안으로 밀려 들어와 불룩하게 되는 현상은?  
 ① 히빙(heaving)                      ② 보일링(boiling)  
 ③ 퀵샌드(quick sand)                      ④ 오픈컷(open cut)
62. 수중 콘크리트 공사 시 굵은골재의 최대치수로 옳은 것은? (단, 수중 속에 부어 넣는 현장타설 콘크리트 말뚝일 경우임)  
 ① 25mm                                  ② 30mm  
 ③ 35mm                                  ④ 50mm
63. 다음 중 내화피복의 공법과 재료와의 연결이 옳지 않은 것은?  
 ① 타설공법 - 콘크리트  
 ② 조적공법 - 경량콘크리트 블록  
 ③ 미장공법 - 철망 모르타르  
 ④ 뿔칠공법 - 철망 펄라이트 모르타르

64. 보강 블록조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 블록의 모르타르 접착면은 적당히 물축이기를 하여 경화에 지장이 없도록 한다.  
 ② 줄눈은 통줄눈이 되게 하는 것이 보통이다.  
 ③ 세로 보강철근은 2~3개를 이어서 테두리 보와 기초에 정착시킨다.  
 ④ 1일 쌓기 높이는 1.5m 이내가 되도록 한다.
65. 리버스 서큘레이션(Reverse Circulation Drill)공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 유연한 지반부터 암반까지 굴삭할 수 있다.  
 ② 시공심도는 70m 정도까지 가능하다.  
 ③ 시공직경은 0.3m 정도이다.  
 ④ 수압에 의해 공벽면을 안정시킨다.
66. 한중 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① W/C 비를 하절기 공사 때보다 약간 높게 한다.  
 ② 재료를 가열하는 경우, 물을 가열하는 것을 원칙으로 한다.  
 ③ AE제, AE감수제 및 고성능 AE감수제 중 어느 한 종류는 반드시 사용한다.  
 ④ 빙설이 혼입된 골재는 원칙적으로 비빔에 사용하지 않는다.
67. 벽돌공사의 일반적인 쌓기법에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 둥근줄눈은 외관이 부드러워 좋으나 벽돌접착부의 시공이 곤란하다.  
 ② 벽돌은 충분히 물축임을 한 후 쌓는다.  
 ③ 세로줄눈은 통줄눈이 생기지 않도록 한다.  
 ④ 치장줄눈은 쌓아 올린 후 가급적 늦게 하는 것이 좋다.
68. 지하구조물의 설계시공 시 부력 대책방법이 아닌 것은?  
 ① 고정하중의 부가방법  
 ② 록-앵커(Rock anchor)공법  
 ③ 팽창성 파쇄제공법  
 ④ 배수(draining)공법
69. 벽식 철근콘크리트 구조를 시공할 경우 벽과 바닥의 콘크리트 타설을 한번에 가능하게 하기 위하여, 벽체용 거푸집과 슬래브 거푸집을 일체로 제작하여 한번에 설치하고 해체할 수 있도록 한 거푸집은?  
 ① 유로폼(Euro Form)  
 ② 갱폼(Gang Form)  
 ③ 터널폼(Tunnel Form)  
 ④ 워플폼(Waffle Form)
70. 다음 중 경량 콘크리트의 범주에 들지 않는 것은?  
 ① 신더콘크리트                      ② 톱밥콘크리트  
 ③ AE콘크리트                        ④ 경량기포콘크리트
71. 강관말뚝지정의 장점으로 옳지 않은 것은?  
 ① 강한 타격에도 견디며 다져진 중간지층의 관통도 가능하다.  
 ② 지지력이 크고 이음이 안전하고 강하며 확실하므로 장척말뚝에 적당하다.  
 ③ 상부구조와의 결합이 용이하다.  
 ④ 방부력이 뛰어나 내구성이 우수하다.
72. 다음 중 연속 콘크리트벽 흠막이 공법이 아닌 것은?  
 ① ICOS공법                          ② OWS공법  
 ③ Auger pile                        ④ Caisson공법
73. 용수가 심한 곳 또는 강, 바다 등의 토사 유입이 심한 곳에 많이 사용되는 것으로 압축공기에 의해 작업방식을 고기압으로 하여 용수를 배제하면서 굴착하여 기초 구조체를 침하시켜 나가는 공법은?  
 ① 슬러리월 공법                      ② 빗버팀대식 공법  
 ③ 이코스 공법                        ④ 용기잠함 공법
74. 지하 터파기와 지상의 구조체 공사를 병행하여 시공하는 공법은?  
 ① 아일랜드(island)공법  
 ② 트렌치 컷(trench cut)공법  
 ③ 뉴매틱 웰 케이슨(pneumatic well caisson)공법  
 ④ 탑다운(top down)공법
75. 콘크리트 배합 시 시멘트 15포대(600kg)가 소요되고 물시멘트비가 60%일 때 필요한 물의 중량(kg)은?  
 ① 360kg                                ② 480kg  
 ③ 520kg                                ④ 640kg
76. 용접결함 중 용접금속과 모재가 융합되지 않고 단순히 겹쳐지는 것을 무엇이라 하는가?  
 ① 언더컷(under cut)  
 ② 크레이터(crater)  
 ③ 크랙(crack)  
 ④ 오버랩(overlap)
77. 깊이 7m 정도의 우물을 파고 이곳에 수중 모터 펌프를 설치하여 지하수를 양수하는 배수공법으로 지하용수량이 많고 투수성이 큰 사질지반에 적합한 것은?  
 ① 집수통(sump pit)공법  
 ② 깊은 우물(deep well)공법  
 ③ 웰 포인트(well point)공법  
 ④ 샌드 드레인(sand drain)공법
78. 철골용접에 있어 자동용접의 경우 용접봉의 피복재 역할로 쓰이는 분말상의 재료는?  
 ① 슬래그(Slag)                      ② 시드(Sheathe)  
 ③ 플럭스(Flux)                      ④ 스파터(Spatter)
79. QC의 도구 중에서 층별 요인이나 특성에 대한 불량점유율을 나타낸 그림으로서 가로축에는 층별 요인이나 특성을, 세로축에는 불량건수나 불량손실금액 등을 표시한 것은?  
 ① 산포도                                ② 파레토도  
 ③ 관리도                                ④ 히스토그램
80. 지하굴착공사 중 깊은 구멍 속이나 수중에서 콘크리트 타설시 재료가 분리되지 않게 타설 할 수 있는 기구는?  
 ① 케이싱(Casing)  
 ② 트레미(Tremi)관  
 ③ 슈트(Chute)  
 ④ 콘크리트 펌프카(Pump Car)



**【5과목】 건설재료학 (20문제)**

81. 목재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - ① 목재 건조의 목적으로는 목재강도의 증가, 도장성의 개선, 전기절연성의 증가 등이 있다.
  - ② 목재는 450°C에서 장시간 가열하면 자연발화 하므로 이 온도를 화재위험온도라고 한다.
  - ③ 열기건조는 건조실에 목재를 쌓고 온도, 습도, 풍속 등을 인위적으로 조절하면서 건조하는 방법이다.
  - ④ 목재의 진비중은 수종·수령 등에 관계없이 거의 일정하다.
82. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로로부터 나온 슬래그를 급랭한 급랭슬래그를 혼합하여 이에 응결시간 조정용 석고를 혼합하여 분쇄한 것으로, 수화열량이 적어 매스콘크리트용으로도 사용할 수 있는 시멘트는?
  - ① 알루미늄시멘트      ② 보통포틀랜드시멘트
  - ③ 조강시멘트          ④ 고로시멘트
83. 암석의 구조를 나타내는 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - ① 절리란 암석 특유의 천연적으로 갈라진 금을 말하며, 규칙적인 것과 불규칙적인 것이 있다.
  - ② 층리란 퇴적암 및 변성암에 나타나는 퇴적할 당시의 지표면과 방향이 거의 평행한 절리를 말한다.
  - ③ 석리란 암석이 가장 쪼개지기 쉬운 면을 말하며, 절리보다 불분명하지만 방향이 대체로 일치되어 있다.
  - ④ 편리란 변성암에 생기는 절리로서 방향이 불규칙 하고 얇은 판자모양으로 갈라지는 성질을 말한다.
84. 자갈의 절대 건조 상태 중량이 400g, 습윤 상태 중량이 413g, 표면건조내부포수상태 중량이 410g일 때 흡수율은 몇 %인가?
  - ① 2.5%                      ② 1.5%
  - ③ 1.25%                    ④ 0.75%
85. 다음 중 흡수율(%)이 가장 작은 석재는?
  - ① 대리석                    ② 안산암
  - ③ 응회암                    ④ 사암
86. 백색포틀랜드시멘트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 제조 시 흰색의 석회석을 사용한다.
  - ② 제조 시 사용하는 점토에는 산화철이 가능한 한 포함되지 않도록 한다.
  - ③ 보통포틀랜드시멘트에 비하여 강도가 매우 낮다.
  - ④ 안료를 섞어 착색 시멘트를 만들 수 있다.
87. 점토의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 강도는 점토의 종류에 관계없이 일정하며, 인장강도는 압축강도의 약 5배 정도이다.
  - ② 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타난다.
  - ③ 수축은 건조 및 소성 시 일어나며 건조수축은 점토의 조직에 관계하는 이외에 가하는 수량도 영향을 준다.
  - ④ 가소성은 점토입자가 미세할수록 좋고 또한 미세 부분은 콜로이드로서의 특성을 가지고 있다.
88. 다음의 도로 중 니트로셀룰로오스 등의 천연수지를 이용한 자연건조형으로 단시간에 도막이 형성되는 것은?
  - ① 세락니스
  - ② 래커에나멜
  - ③ 캐슈(cashew)수지도료
  - ④ 유성에나멜페인트
89. ALC 블록(Autoclaved Lightweight Concrete Block) 0.5품의 절건비중으로 알맞은 것은?
  - ① 0.45 초과 0.55 미만
  - ② 1.05 초과 1.15 미만
  - ③ 1.5 초과 1.6 미만
  - ④ 1.95 초과 2.05 미만
90. 미장재료에 관한 설명 중 옳은 것은?
  - ① 보강재는 결합재의 고체화에 직접 관계하는 것으로 여물, 풀, 수염 등이 이에 속한다.
  - ② 수경성 미장재료에는 돌로마이트 플라스터, 소석회가 있다.
  - ③ 소석회는 돌로마이트 플라스터에 비해 점성이 높고, 작업성이 좋다.
  - ④ 회반죽에 석고를 약간 혼합하면 수축균열을 방지할 수 있는 효과가 있다.
91. 콘크리트 혼화재 중 플라이애시에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - ① 콘크리트의 워커빌리티를 좋게 하고 사용 수량을 감소시킨다.
  - ② 초기 재령의 강도는 다소 작으나 장기 재령의 강도는 증가한다.
  - ③ 시멘트의 수화열에 의한 균열 발생을 억제한다.
  - ④ 건조 수축이 다소 심하므로 매스콘크리트에 사용은 피한다.
92. 점토제품 공정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 소성은 보통 터널요에 넣어서 서서히 가열한다.
  - ② 시유는 반드시 소성 전에 제품의 표면에 고르게 바른다.
  - ③ 건조는 자연건조 또는 소성가마의 여열을 이용한다.
  - ④ 반죽은 조합된 점토에 물을 부어 비벼 수분이나 경도를 균질하게 하고, 필요한 점성을 부여한다.
93. 아스팔트 루핑에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 펠트의 양면에 스트레이트 아스팔트를 가열 용융시켜 피복한 것이다.
  - ② 불온 아스팔트를 용제에 녹인 것으로 액상을 하고 있다.
  - ③ 석유, 석탄공업에서 경유, 중유 및 중유분을 뽑은 나머지로 대부분은 광택이 없는 고체로 연성이 전혀 없다.
  - ④ 평지붕의 방수층, 슬레이트평판, 금속판 등의 지붕갈기 바탕 등에 이용된다.
94. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 거꾸집 등의 형상에 순응하여 채우기 쉽고 분리가 일어나지 않는 성질을 말하는 것은?
  - ① 워커빌리티(workability)
  - ② 컨시스턴시(consistency)
  - ③ 플라스티시티(plasticity)
  - ④ 피니셔빌리티(finishability)

95. 비중이 크고 연성이 크며, 방사선실의 방사선 차폐용으로 사용되는 금속재료는?  
 ① 주석                      ② 납  
 ③ 철                        ④ 크롬
96. 유리섬유를 불규칙하게 상온가압하여 성형한 판으로 알칼리 이외의 화학약품에 대한 저항성이 있고 설비재, 내외 수장재로 쓰이는 것은?  
 ① 폴리에스테르강화판  
 ② 멜라민치장판  
 ③ 페놀수지판  
 ④ 염화비닐판
97. 다음 중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?  
 ① Mg                        ② Al  
 ③ Fe                        ④ Cu
98. 플라스틱의 특성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 압축강도보다 인장강도가 크다.  
 ② 열에 의한 팽창·수축이 크다.  
 ③ 전·연성 및 접착성이 크다.  
 ④ 전기절연성이 양호하다.
99. 다음 중 세포막(membrane) 방수층에 포함되지 않는 것은?  
 ① 아스팔트 방수층  
 ② 스테인리스 시트 방수층  
 ③ 합성고분자계 시트 방수층  
 ④ 도막방수층
100. 다음 중 목재의 방부법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 침지법                      ② 표면탄화법  
 ③ 가압주입법                ④ 훈연법

**[6과목] 건설안전기술 (20문제)**

101. 작업발판의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?  
 ① 작업발판의 폭은 40cm 이상으로 하고 발판재료 간의 틈은 3cm 이하로 한다.  
 ② 작업발판의 설치가 필요한 비계의 높이는 최소 2m 이상으로 한다.  
 ③ 작업발판이 뒤집히거나 떨어지지 아니하도록 3 이상의 지지물에 연결하거나 고정한다.  
 ④ 추락의 위험성이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것
102. 터널붕괴를 방지하기 위한 지보공 점검사항과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 부재의 긴압의 정도  
 ② 부재의 손상·변형·부식·변위 탈락의 유무 및 상태  
 ③ 기둥침하의 유무 및 상태  
 ④ 터널 거푸집 지보공의 수량 상태
103. 향타기 또는 향발기의 권상용 와이어로프의 절단하중이 100ton일 때 와이어로프에 걸리는 최대하중을 얼마까지 할 수 있는가?  
 ① 20ton                      ② 33.3ton  
 ③ 40ton                      ④ 50ton

104. 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 하는 철골구조물에 해당하지 않는 것은?  
 ① 이음부가 현장용접인 건물  
 ② 높이 15m인 건물  
 ③ 기둥이 타이플레이트(tie plate)형인 구조물  
 ④ 구조물의 폭과 높이의 비가 1 : 5인 건물
105. 이동식비계 조립 및 사용 시 준수사항이 아닌 것은?  
 ① 비계의 최상부에서 작업을 할 때에는 안전난간을 설치하여야 한다.  
 ② 승강용사다리는 견고하게 설치하여야 한다.  
 ③ 이동 시 작업지휘자는 방향과 높이 측정을 위해 비계 위에 탑승해야 한다.  
 ④ 작업중 갑작스러운 이동을 방지하기 위해 바퀴는 브레이크 등으로 고정시켜야 한다.
106. 로드(rod)·유압잭(jack) 등을 이용하여 거푸집을 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설할 때 사용되는 것으로 silo 공사 등에 적합한 거푸집은?  
 ① 메탈폼                      ② 슬라이딩폼  
 ③ 워플폼                      ④ 페코빔
107. 다음 중 양중기에 사용되는 와이어로프의 사용금지 규정으로 옳지 않은 것은?  
 ① 이음매가 있는 것  
 ② 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것  
 ③ 심하게 변형 또는 부식된 것  
 ④ 지름의 감소가 공칭지름의 5% 이상인 것
108. 토사붕괴의 발생을 예방하기 위한 조치사항으로 옳지 않은 것은?  
 ① 적절한 경사면의 기울기 계획  
 ② 절토 및 성토 높이의 증가  
 ③ 활동할 가능성이 있는 토석 제거  
 ④ 말뚝(강관, H형강, 철근콘크리트)을 타입하여 지반강화
109. 옥외에 설치되어 있는 주행 크레인 운반용 순간풍속이 얼마 이상일 때 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈을 방지하기 위한 조치를 해야 하는가?  
 ① 순간풍속이 매초당 5m 초과 시  
 ② 순간풍속이 매초당 10m 초과 시  
 ③ 순간풍속이 매초당 20m 초과 시  
 ④ 순간풍속이 매초당 30m 초과 시
110. 잠함 또는 우물통의 내부에서 굴착작업을 할 때의 준수사항으로 옳지 않은 것은?  
 ① 굴착깊이가 10m를 초과하는 때에는 당해 작업 장소와 외부와의 연락을 위한 통신설비 등을 설치한다.  
 ② 산소결핍의 우려가 있는 때에는 산소의 농도를 측정하는 자를 지명하여 측정하도록 한다.  
 ③ 근로자가 안전하게 승강하기 위한 설비를 설치한다.  
 ④ 측정결과 산소의 결핍이 안정될 때에는 승기를 위한 설비를 설치하여 필요한 양의 공기를 송급하여야 한다.



111. 굴착작업 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업 전에 산소농도를 측정하고 산소량은 18 이상이어야 하며, 발파 후 반드시 환기설비를 작동시켜 가스배출을 한 후 작업을 하여야 한다.
- ② 슈이트파일의 설치 시 수직도는 1/100 이내 이어야 한다.
- ③ 토압이 커서 링이 변형될 우려가 있는 경우 스트러트 등으로 보강하여야 한다.
- ④ 굴착 및 링의 설치와 동시에 철사다리를 설치 연장하여야 하는데 철사다리는 굴착 바닥면과 2m 이내가 되게 한다.

112. 사업주는 리프트를 조립 또는 해체 작업할 때 작업을 지휘하는 자를 선임하여야 한다. 이때 작업을 지휘하는 자가 이행하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 당해 작업을 지휘하는 일
- ② 재료의 결함유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일
- ③ 운전방법 또는 고장났을 때의 처치방법 등을 근로자에게 주지시키는 일
- ④ 작업 중 안전대 등 보호구의 착용상황을 감시하는 일

113. 공사용 가설도로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 도로는 장비 및 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 견고하게 설치한다.
- ② 도로는 배수에 상관없이 평탄하게 설치한다.
- ③ 도로와 작업장이 접하여 있을 경우에는 방책 등을 설치한다.
- ④ 차량의 속도제한 표지를 부착한다.

114. 건물 외부에 낙하물 방지망을 설치할 경우 수평면과의 가장 적절한 각도는?

- ① 5°~10°                      ② 10°~15°
- ③ 15°~25°                    ④ 20°~30°

115. 다음 중 철근인력운반에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 긴 철근은 두 사람이 한 조가 되어 어깨메기로 운반하는 것이 좋다.
- ② 운반할 때에는 중앙부를 묶어 운반한다.
- ③ 운반 시 1인당 무게는 25kg 정도가 적당하다.
- ④ 긴 철근을 한사람이 운반할 때는 한쪽을 어깨에 메고 한쪽 끝을 땅에 끌면서 운반한다.

116. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있을 때의 재해 예방 대책과 거리가 먼 것은?

- ① 낙하물방지망 설치
- ② 출입금지구역 설정
- ③ 안전대 착용
- ④ 안전모 착용

117. 차량계 건설기계의 전도방지 조치에 해당되지 않는 것은?

- ① 운행 경로 변경
- ② 갓길의 붕괴방지
- ③ 갓길의 부동침하방지
- ④ 도로 폭의 유지

118. 굴착작업에서 지반의 붕괴 또는 매설물, 기타 지하 공작물의 손괴 등에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때 작업장소 및 그 주변에 대한 사전 지반조사사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 형상·지질 및 지층의 상태
- ② 매설물 등의 유무 또는 상태
- ③ 지표수의 흐름 상태
- ④ 균열·함수·용수 및 동결의 유무 또는 상태

119. 산업안전 보건관리비계상 기준으로 일반건설공사(갑) "5억원 이상~50억 원 미만"의 비율 및 기초액으로 옳은 것은?

- ① 비율 : 1.86%, 기초액 : 3,294,000원
- ② 비율 : 1.95%, 기초액 : 3,498,000원
- ③ 비율 : 2.15%, 기초액 : 5,148,000원
- ④ 비율 : 1.49%, 기초액 : 4,211,000원

120. 강풍 시 타워크레인의 작업제한과 관련된 사항으로 타워크레인의 운전작업을 중지해야 하는 순간풍속 기준으로 옳은 것은?

- ① 순간풍속이 매초 당 10 미터 초과
- ② 순간풍속이 매초 당 20 미터 초과
- ③ 순간풍속이 매초 당 30 미터 초과
- ④ 순간풍속이 매초 당 40 미터 초과